

Ch. 3 : Cinématique du solide, champ des vitesses

INTRODUCTION :

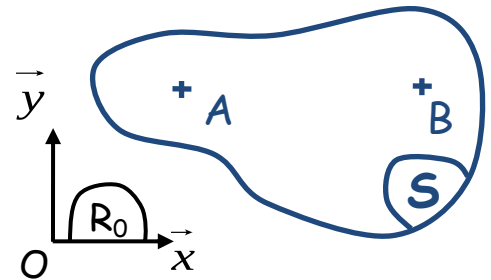
En CPGE, nous nous limiterons à la mécanique du **solide indéformable**. Ce modèle, constitue la base des relations définissant le champ des vecteurs vitesse des solides.

1. SOLIDE INDEFORMABLE :

Soit A et B deux points liés à un solide S.

Si S est indéformable alors $\forall t, \forall A \text{ et } \forall B, \|\overrightarrow{AB}\| = \text{cste}$.

Cela implique : $\left(\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right)_S = \vec{0}$



2. CHAMP DES VITESSE, RELATION DE VARIGNON :

On appelle champ des vitesses, l'ensemble des vecteurs vitesse d'un mouvement par rapport à un autre, comme illustré ci-contre pour le vent par rapport à la terre lors de la tempête Xynthia.

La différence fondamentale entre cet exemple et la cinématique du solide indéformable réside dans le fait que la distance entre les points constituant nos solides est par définition constante !

En repartant de la **formule de Bour** vue dans le chapitre précédent, on peut écrire pour deux points A et B lié à un solide S, en mouvement par rapport à un repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$:

$$\left(\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right)_R = \left(\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right)_S + \overrightarrow{\Omega_{(S/R)}} \wedge \overrightarrow{AB}$$

Et puisque S est indéformable : $\left(\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right)_S = \vec{0}$, soit : $\left(\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right)_R = \overrightarrow{\Omega_{(S/R)}} \wedge \overrightarrow{AB}$

On peut alors écrire pour un point O fixe par rapport à R : $\left(\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right)_R = \left(\frac{d\overrightarrow{OB}}{dt}\right)_R - \left(\frac{d\overrightarrow{OA}}{dt}\right)_R = \overrightarrow{V_{(B/R)}} - \overrightarrow{V_{(A/R)}}$

Il vient alors : $\left(\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right)_R = \overrightarrow{\Omega_{(S/R)}} \wedge \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{V_{(B/R)}} - \overrightarrow{V_{(A/R)}}$ ou encore : $\overrightarrow{V_{(B/R)}} = \overrightarrow{V_{(A/R)}} + \overrightarrow{\Omega_{(S/R)}} \wedge \overrightarrow{AB}$

On rappelle que ce qui nous a permis d'arriver à ce résultat est le fait que A et B soient liés au solide S ; on précisera cela en écrivant respectivement : $\overrightarrow{V_{A \in S/R}}$ et $\overrightarrow{V_{B \in S/R}}$. L'expression précédente devient alors :

Cette formule sera nommée :
formule de VARIGNON.

$$\overrightarrow{V_{B \in S/R}} = \overrightarrow{V_{A \in S/R}} + \overrightarrow{\Omega_{S/R}} \wedge \overrightarrow{AB}$$

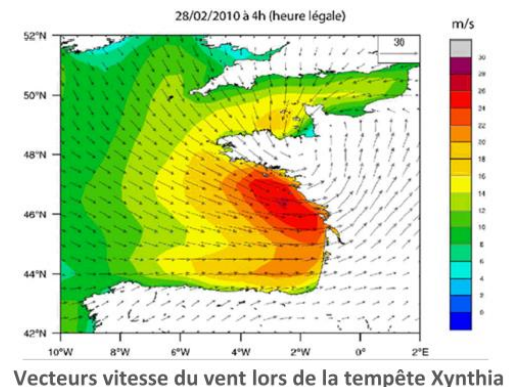
3. TORSEUR CINEMATIQUE :

La relation ci – dessus permet d'établir que dans le mouvement d'un solide indéformable, les vitesses des points qui le constituent sont reliées. Ainsi, la connaissance du vecteur vitesse de rotation $\overrightarrow{\Omega_{S/R}}$ et du vecteur vitesse d'un point quelconque du solide, par exemple A, permettra d'établir l'expression du vecteur vitesse de n'importe quel autre point B du solide. Le mouvement d'un solide S par rapport à un repère R peut alors être caractérisé par un couple de vecteur vitesse que l'on regroupera dans l'écriture du **torseur cinématique** exprimé ci-dessous :

$$\mathcal{V}_{S/R} = \begin{Bmatrix} \overrightarrow{\Omega_{S/R}} \\ \overrightarrow{V_{A \in S/R}} \end{Bmatrix}_A$$

Au point B ce même torseur s'écrit :

$$\mathcal{V}_{S/R} = \begin{Bmatrix} \overrightarrow{\Omega_{S/R}} \\ \overrightarrow{V_{B \in S/R}} \end{Bmatrix}_B = \begin{Bmatrix} \overrightarrow{\Omega_{S/R}} \\ \overrightarrow{V_{A \in S/R}} + \overrightarrow{\Omega_{S/R}} \wedge \overrightarrow{AB} \end{Bmatrix}_B$$



4. RELATION ENTRE LES VECTEURS ACCELERATION DES POINTS D'UN SOLIDE :

On peut démontrer de-même que : $\vec{a}_{B(S/R)} = \vec{a}_{A(S/R)} + \left(\frac{d\vec{\Omega}_{(S/R)}}{dt} \right)_R \wedge \vec{AB} + \vec{\Omega}_{(S/R)} \wedge \vec{\Omega}_{(S/R)} \wedge \vec{AB}$

Cette relation lourde est fastidieuse à utiliser, c'est pourquoi, on ne l'utilisera pas en pratique.

On repassera plutôt par la formule du **champ des vecteurs vitesse suivi d'une dérivation** !

5. RELATION D'EQUIPROJECTIVITE :

Pour un solide indéformable tel que A et B $\in$ S, on peut écrire que : $\overline{AB}^2 = cste \Rightarrow 2\overline{AB} \cdot \left(\frac{d\overline{AB}}{dt} \right)_R = 0$.

Ou encore dans un repère de centre O $\overline{AB} \cdot \left(\frac{d(\overline{AO} + \overline{OB})}{dt} \right)_R = \overline{AB} \cdot \vec{V}_{B/R} - \vec{V}_{A/R} = 0$

Cette relation non essentielle pourra néanmoins servir dans certaines applications...

Ou encore en précisant que A et B sont des points lié à S :

$$\overline{AB} \cdot \vec{V}_{A \in 2/1} = \overline{AB} \cdot \vec{V}_{B \in 2/1}$$

6. MOUVEMENTS PARTICULIERS.

6.1 Mouvement de translation :

Par définition, si un solide est animé d'un mouvement de translation par rapport à un repère R, comme illustré pour un train ci-contre, alors :

$$\vec{\Omega}_{(S/R)} = \vec{0}$$

Ce qui implique que, pour deux points A et B $\in$ S :

$$\vec{V}_{B \in S/R} = \vec{V}_{A \in S/R} + \vec{\Omega}_{S/R} \wedge \vec{AB}$$

Soit $\vec{V}_{B \in S/R} = \vec{V}_{A \in S/R}$

Concrètement, les vecteurs vitesse de tous les points du solide dans son mouvement par rapport à R son identiques, et le torseur cinématique est de la forme :

*Ce type de torseur est appelé **torseur couple**. Son **champ** est **uniforme** !*



$$\mathcal{V}_{S/R} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \vec{V}_{P \in S/R} \end{array} \right\}_{\forall P}$$

6.2 Mouvement de rotation autour d'un axe fixe :

Si un solide S est animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, ici (AH) par rapport à un repère R :

Alors : $\forall P \in (AH), \vec{V}_{P \in S/R} = \vec{0}$

La norme de la vitesse dépend de la distance à l'axe.

Ceci implique : $\vec{V}_{M \in S/R} = \vec{V}_{H \in S/R} + \vec{\Omega}_{S/R} \wedge \vec{HM} = \vec{\Omega}_{S/R} \wedge \vec{HM}$

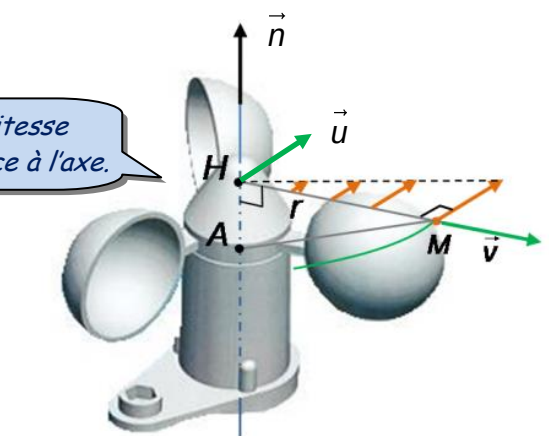
Si on note $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{n})$ une base orthonormée, le vecteur vitesse de rotation étant dirigé suivant $\vec{n}$, les propriétés du produit vectoriel impliquent que :

- Le **vecteur vitesse** de tout point M $\in$ S, **est** dirigé suivant $\vec{u}$, **perpendiculaire au rayon de giration**, ici [HM] orienté par $\vec{v}$;

- Sa **norme est proportionnelle au rayon** [HM].

Le torseur cinématique est de la forme ci-contre :

*Ce type de torseur est appelé **torseur glisseur**, son expression est identique en tout point de l'axe (AH).*



$$\mathcal{V}_{S/R} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}_{S/R} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{\forall P \in (AH)}$$